

表 1 輸液反応性予測指標の比較

	機 序	測定指標	特 徴
静的指標	前負荷	中心静脈圧 (CVP)	予測信頼性は低い
動的指標	呼吸性変動	心拍出量変動 (SVV)	人工調節呼吸で有用
		脈圧変動 (PPV)	
		下大静脈 (IVC) 径変動	超音波で簡便に測定可
	下肢挙上 (PLR)	心拍出量変化	自発呼吸でも有用

CVP : central venous pressure, SVV : stroke volume variation, PPV : pulse pressure variation, IVC : inferior vena cava, PLR : passive leg raising.

5 CVP に代わる動的指標 (表 1)

CVP は静的パラメータ，すなわち時間経過のワンポイントで測定される指標である。輸液チャレンジで心拍出量の変化を評価すれば確実に輸液反応性を評価できるが，リアルタイムの評価が困難であり，過剰輸液のリスクが伴う。最近では CVP 以外のさまざまな指標を用いて，呼吸などによる変動から前負荷を推測する動的パラメータがいくつか提唱されている³⁾。

人工呼吸下の患者は，吸気時に経肺圧上昇に伴う右室の前負荷低下と後負荷増大により，右室拍出量が低下する，これは 2～3 心拍遅れた呼気時のタイミングでの左室拍出量低下に反映される。この心拍出量変動 (stroke volume variation : SVV) が大きいほど輸液反応性が高い。SVV は経肺熱希釈法を用いた PiCCOTM や動脈圧波形分析法を利用したフロートラックTM を用いてリアルタイムで測定することができる。心拍出量に代わり脈圧変動 (pulse pressure variation : PPV) で評価する方法もある。ただし SVV と PPV は低量調節換気や自発呼吸下での信頼性は低い。

もうひとつの呼吸性変動を用いた指標として，超音波による下大静脈 (inferior vena cava : IVC) 径測定がある。自発呼吸での呼気時そして人工調節呼吸での吸気時に前負荷の増大で IVC 径が拡大するが，過剰

な前負荷ではこの呼吸性変動が消失する。IVC 径は肝静脈接合部の直下で，呼気終末を基準として測定するが，深呼吸による IVC のずれが呼吸性変動と誤認されることがあるので注意が必要である。この方法は自発呼吸下で臨床的に広く用いられている評価方法であるが，輸液反応性の指標としては調節呼吸下で測定したほうが感度は高い。

受動下肢挙上試験 (passive leg raising test : PLR) は他動的に下肢を挙上することにより胸腔内への静脈還流量を増加させ (約 300 mL)，心拍出量が増加すれば輸液反応性ありと判断する方法である。輸液チャレンジと同じ原理であるが，過剰輸液のリスクはない。また呼吸性変動を用いた動的指標と異なり，自発呼吸下での信頼が高く，非侵襲的に測定可能である。ただし，半坐位からベッドリクライニングを用いて測定する。挙上後 1 分以内に速やかに測定し，測定後のベースラインへの回復を確認する。脈圧ではなくリアルタイムの心拍出量で評価するなど，いくつかの注意点がある⁴⁾。

文 献

- 1) Marik PE, et al : Crit Care Med 41 : 1774, 2013
- 2) ARDSnet : N Engl J Med 354 : 2564, 2006
- 3) Chaves RCF, et al : Crit Care 28 : 289, 2024
- 4) Monnet X, et al : Crit Care 19 : 18, 2015